

物理实验报告

实验桌号: 9

指导教师：朱韵嫻

班级: _____

姓名:

学号:

实验日期: 2025年 10 月 22 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验采用霍尔效应法测量磁场分布。实验原理基于霍尔效应公式 $B = \frac{V_H}{K_H I_s}$ ，其中 K_H 为霍尔元件灵敏度， I_s 为工作电流。实验分为三部分：

- (1) 首先使用指南针确定地磁场方向，调节电流为零时记录特斯拉计读数作为地磁场本底值。
- (2) 测量单个载流圆线圈轴线上的磁感应强度分布，绘制 B-x 曲线；
- (3) 测量亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布，绘制 B-x 曲线，计算匀强磁场区域的理论值 B_0 ，并与实测值比较计算相对误差。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握 FB511 型霍尔法磁场实验仪的使用方法
2. 理解霍尔效应原理和毕奥-萨伐尔定律
3. 学习磁场分布的测量方法和数据处理
4. 掌握亥姆霍兹线圈产生匀强磁场的特性

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 消除地磁场等环境磁场对测量的干扰
2. 精确控制线圈的几何位置和方向
3. 霍尔元件的准确定位和灵敏度校准
4. 根据测量数据绘制精确的 B-x 分布曲线

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分）

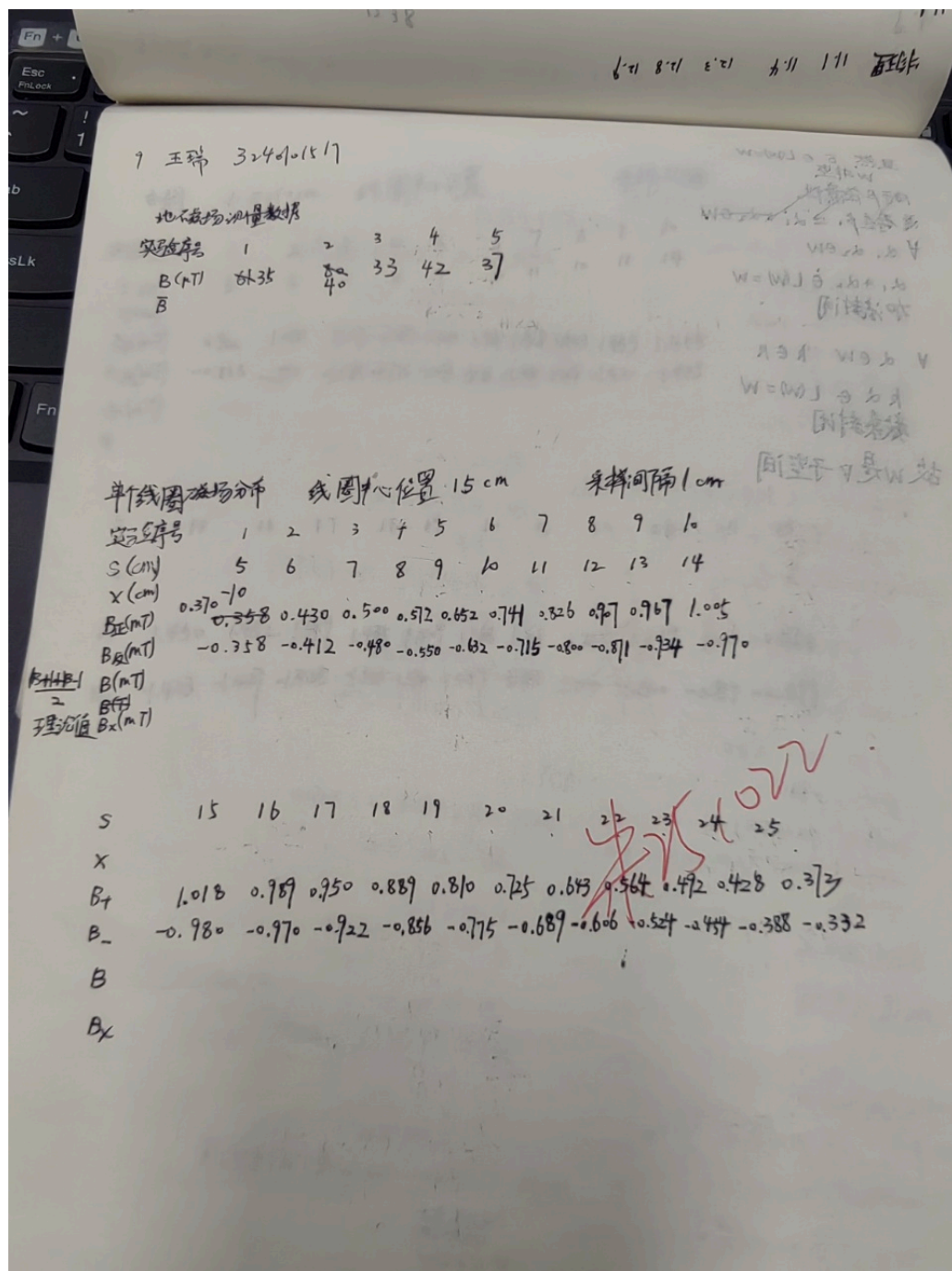


图 1: 原始数据记录 1

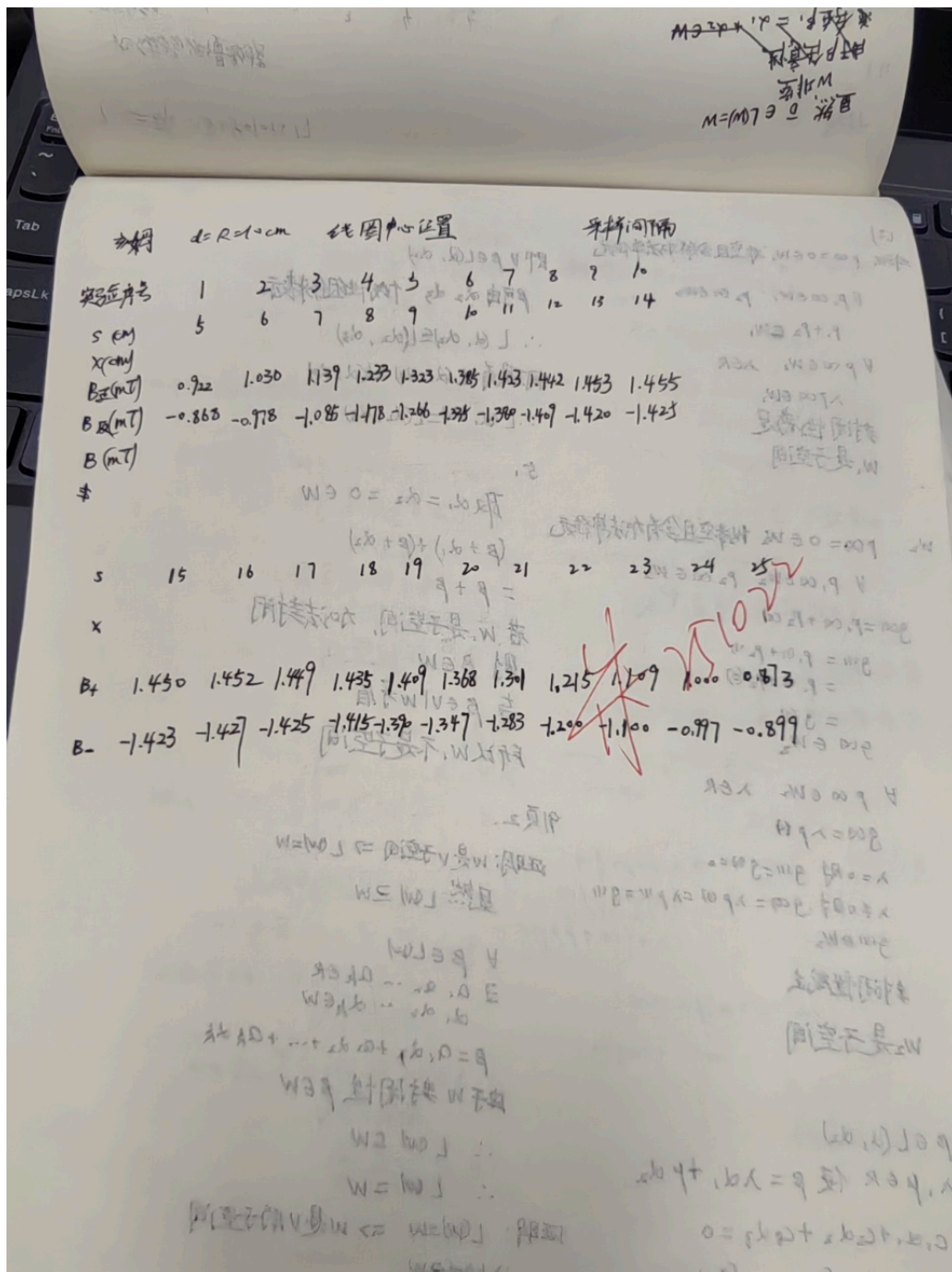


图 2: 原始数据记录 2

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

3.1.1 测量地磁场

地磁场测量数据如下表所示:

实验序号	1	2	3	4	5
$B(\mu T)$	35	40	33	42	37
$\bar{B}(\mu T)$	37.4				

表 1: 地磁场测量数据

根据测量数据，计算得到地磁场平均值为 $\bar{B} = 37.4\mu T$ 。地磁场的标准差为：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2} = 3.65\mu T$$

A 类不确定度为：

$$U_A = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = 1.63\mu T$$

因此，根据修约规则，地磁场测量结果为 $B = (37.4 \pm 1.6)\mu T$ 。

3.1.2 测绘单个载流圆线圈轴线磁感应强度分布

实验过程中将单个载流圆线圈放置在测量位置，调节电流并记录不同位置的磁感应强度。电流值为 0.4A，匝数 400，线圈半径 10cm。测量数据如下表所示：

表 2: Measurement data of magnetic field

实验序号	S (cm)	x (cm)	B_+ (mT)	B_- (mT)	$B_{\text{测量}}$ (mT)	$B_{\text{理论}}$ (mT)	Relative Error
1	5	-10	0.370	-0.358	0.364	0.355	2.5%
2	6	-9	0.430	-0.412	0.421	0.413	1.9%
3	7	-8	0.500	-0.480	0.490	0.479	2.3%
4	8	-7	0.572	-0.550	0.561	0.553	1.4%
5	9	-6	0.652	-0.632	0.642	0.634	1.3%
6	10	-5	0.741	-0.715	0.728	0.719	1.3%
7	11	-4	0.826	-0.800	0.813	0.805	1.0%
8	12	-3	0.907	-0.871	0.889	0.883	0.7%
9	13	-2	0.967	-0.934	0.950	0.948	0.2%
10	14	-1	1.005	-0.970	0.987	0.990	0.3%
11	15	0	1.018	-0.980	0.999	1.005	0.6%
12	16	1	0.989	-0.970	0.980	0.990	1.0%
13	17	2	0.950	-0.922	0.936	0.948	1.3%
14	18	3	0.889	-0.856	0.872	0.883	1.2%
15	19	4	0.810	-0.775	0.792	0.805	1.6%
16	20	5	0.725	-0.689	0.707	0.719	1.7%
17	21	6	0.643	-0.606	0.624	0.634	1.6%
18	22	7	0.564	-0.524	0.544	0.553	1.6%
19	23	8	0.492	-0.454	0.473	0.479	1.3%
20	24	9	0.428	-0.388	0.408	0.413	1.2%
21	25	10	0.373	-0.332	0.353	0.355	0.6%

绘制的 B-x 分布曲线如下图所示：

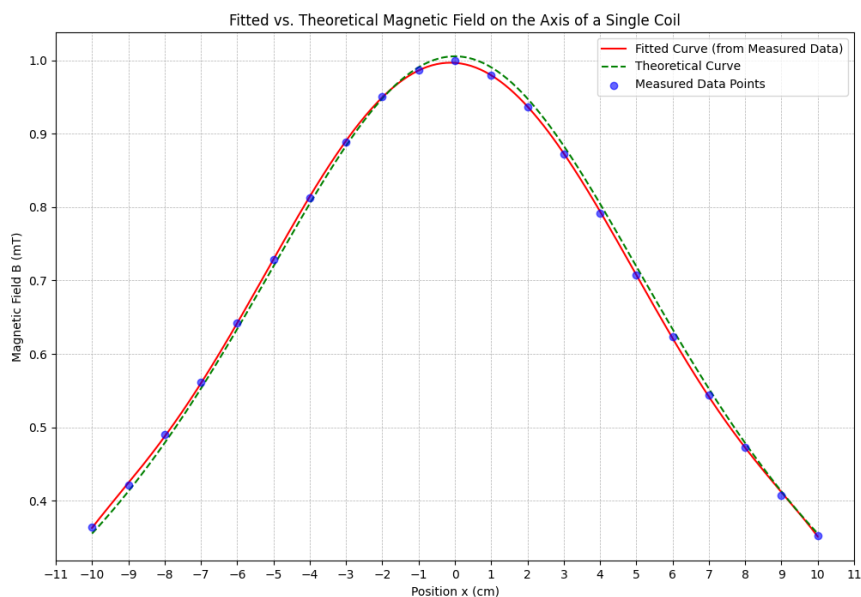


图 3: 单个载流圆线圈轴线磁感应强度分布曲线

可以看到，实验测量值和理论值误差较小，大部分在 2% 以内，说明实验结果较为准确。从图像上也可以看出，测量图像和理论图像基本重合，表明实验结果误差不大。

曲线在 $x=0\text{cm}$ 处取得最大值，呈现轴对称分布，符合载流圆线圈轴线磁场分布的理论预期。在 $x=0$ 两侧 B 值逐渐减小。

3.1.3 测绘亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布

实验过程中将亥姆霍兹线圈放置在测量位置，调节电流并记录不同位置的磁感应强度。电流值为 0.4A ，匝数 400，线圈半径 10cm 。线圈 1 位于 $S=10\text{cm}$ 处，线圈 2 位于 $S=20\text{cm}$ 处。测量数据如下表所示：

表 3: Magnetic field measurement data

实验序号	S (cm)	x (cm)	B_+ (mT)	B_- (mT)	$B_{\text{测量}}$ (mT)
1	5	-10	0.922	-0.868	0.895
2	6	-9	1.030	-0.978	1.004
3	7	-8	1.139	-1.085	1.112
4	8	-7	1.233	-1.178	1.206
5	9	-6	1.323	-1.266	1.294
6	10	-5	1.385	-1.335	1.360
7	11	-4	1.423	-1.380	1.401
8	12	-3	1.442	-1.409	1.425
9	13	-2	1.453	-1.420	1.437
10	14	-1	1.455	-1.425	1.440
11	15	0	1.450	-1.423	1.437
12	16	1	1.452	-1.427	1.440
13	17	2	1.449	-1.425	1.437
14	18	3	1.435	-1.415	1.425
15	19	4	1.409	-1.390	1.399
16	20	5	1.368	-1.347	1.357
17	21	6	1.301	-1.283	1.292
18	22	7	1.215	-1.200	1.208
19	23	8	1.109	-1.100	1.105
20	24	9	1.000	-0.997	0.998
21	25	10	0.873	-0.899	0.886

绘制 B-x 分布曲线如下图所示：

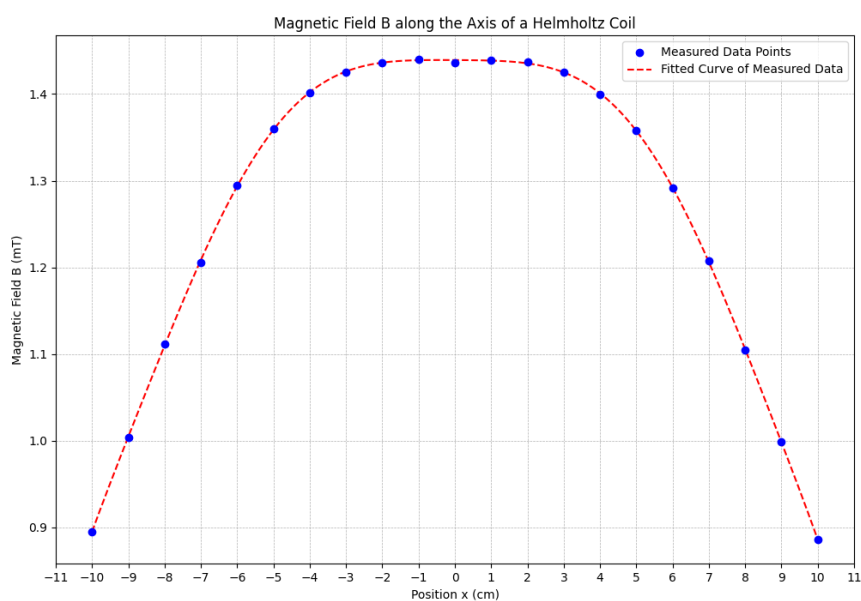


图 4: 亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布曲线

可以看到，在-2cm 到 2cm 范围内，磁感应强度变化较小，形成了一个近似匀强磁场区

域。其它区域随着 x 绝对值增大，磁感应强度逐渐减小。根据亥姆霍兹线圈的理论公式，计算匀强磁场区域的理论值 B_0 ：

$$B_0 = \frac{8\mu_0 NI}{\sqrt{125}R}$$

代入参数 $N = 400$ ， $I = 0.4A$ ， $R = 0.1m$ ，得到 $B_0 \approx 1.439mT$ 。实验测量值在匀强磁场区域内的平均值约为 $1.437mT$ ，与理论值非常接近。计算相对误差：

$$\text{Relative Error} = \frac{|B_{\text{测量}} - B_0|}{B_0} \times 100\% \approx 0.1\%$$

实验结果表明，亥姆霍兹线圈能够在其轴线中心区域产生近似匀强磁场，且实验测量值与理论值高度一致，验证了亥姆霍兹线圈的磁场特性。

3.2 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

地磁场测量误差分析：

地磁场测量中，主要误差来源于仪器读数误差和环境磁场干扰。仪器读数误差可通过多次测量取平均值减小，环境磁场干扰则较难控制，可能导致测量值偏离真实地磁场值。通过计算标准差和 A 类不确定度，最终地磁场测量结果为 $B = (37.4 \pm 1.6)\mu T$ ，相对不确定度约为 4.3%。

单个载流圆线圈磁场测量和亥姆霍兹线圈磁场测量误差分析：

两个实验的关键都是测量磁场和绘制图像。

磁场测量的误差来源：主要包括仪器精度限制、环境磁场干扰、线圈位置和电流稳定性等因素。首先，地磁场和环境磁场的干扰难以完全消除，会影响测量精度。其次，霍尔元件的定位可能存在偏差，特别是沿轴线方向的微小位移会导致磁场测量值的变化。此外，仪器的读数误差也不容忽视，由于仪器老化，可能导致测量值偏差。温度变化也可能影响霍尔元件的灵敏度，虽然实验过程中尽量保持环境温度稳定，但微小的温度波动仍可能引入误差。最后，线圈的几何参数（如半径、匝数等）的标称值与实际值之间可能存在微小差异，这会影响理论计算结果的准确性。

绘制图像也存在误差，主要来自数据点的离散性和拟合方法选择。数据点的离散性可能导致曲线不够平滑，影响对磁场分布规律的判断。拟合方法选择不当也可能引入系统误差，导致理论与实验曲线偏离。

总体来看，单个载流圆线圈和亥姆霍兹线圈磁场测量的相对误差均在 2% 以内，表明实验结果较为准确。通过改进测量方法和数据处理技术，有望进一步减小误差，提高实验精度。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

通过本次实验，我们首先测量了地磁场的值，然后验证了霍尔效应测量磁场的可行性，掌握了磁场分布测量的基本方法。实验结果表明，单个载流圆线圈的磁场分布与理论预期相符，呈现轴对称特点；亥姆霍兹线圈在中心区域确实能产生均匀磁场，测量值与理论值高度吻合（相对误差仅 0.1%）。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

4.1 为什么在测量直流磁场时，必须考虑地球磁场对被测磁场的影响？

地球磁场约为 50 μT 量级，与许多直流磁场测量目标同数量级，若不考虑其影响会导致显著误差。可以看到测量磁场强度大约分布在 0.3mT 到 1.4mT 之间，地磁场约占测量值的 2.5% 到 12%，若不扣除地磁场影响，测量结果会偏高，影响实验准确性。

4.2 载流线圈轴线上磁场的分布规律如何？

载流圆线圈轴线上磁场分布呈现轴对称特性，磁感应强度在中心位置达到最大值，随着距离增大逐渐减小。

4.3 亥姆霍兹线圈是怎么组成？其基本条件有哪些？它的磁场分布特点又怎样？改变两圆线圈间距后，线圈轴线上的磁场分布情况如何？

亥姆霍兹线圈由两个同轴平行圆线圈组成，间距等于半径（ $R=10\text{cm}$ 时间距 10cm）。这种结构在中心区域产生均匀磁场。若改变间距，均匀性会被破坏：间距增大时磁场不均匀度增加，间距过小均匀区域减小。

4.4 霍尔元件放入磁场时，不同方向上的特斯拉计指示值不同，哪个方向最大？

当霍尔元件敏感面与磁场方向垂直时特斯拉计读数最大，此时霍尔电压响应最灵敏。

4.5 试分析载流线圈磁场分布的理论值和实验值的误差产生原因？

误差主要来自：a) 地磁场干扰；b) 线圈几何参数偏差；c) 霍尔元件定位误差；d) 温度变化影响灵敏度；e) 测量仪器精度限制；f) 电流微小波动不稳定。其中系统误差可通过正反向测量消除，随机误差需通过多次测量减小。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制